

Disequazioni lineari

Formulario

Che cos'è una disequazione

Una disequazione è una disuguaglianza tra due espressioni algebriche che contiene una o più **incognite** (di solito x), collegate da uno dei quattro simboli di disuguaglianza:

$<$ (minore), $>$ (maggiore), $\leq$ (minore o uguale), $\geq$ (maggiore o uguale).

Risolvere una disequazione significa trovare **tutti i valori** dell'incognita che rendono vera la disuguaglianza. A differenza delle equazioni lineari (che hanno una sola soluzione isolata), le soluzioni di una disequazione costituiscono di solito un **intervallo di infiniti numeri**.

Esempio

$x + 3 > 5$ è una disequazione.

- Se poniamo $x = 1 \implies 1 + 3 > 5 \implies 4 > 5$ (**falso**, 1 non è soluzione).
- Se poniamo $x = 4 \implies 4 + 3 > 5 \implies 7 > 5$ (**vero**, 4 è soluzione).

Tutti i numeri strettamente maggiori di 2 ($x > 2$) sono soluzioni della disequazione.

Come si scrivono le soluzioni: intervalli e retta reale

Le soluzioni di una disequazione di primo grado si rappresentano in tre modi equivalenti:

Disuguaglianza	Intervallo	Significato geometrico sulla retta
$x > a$	$(a, +\infty)$	Valori a destra di a ; a è escluso
$x \geq a$	$[a, +\infty)$	Valori a destra di a ; a è incluso
$x < a$	$(-\infty, a)$	Valori a sinistra di a ; a è escluso
$x \leq a$	$(-\infty, a]$	Valori a sinistra di a ; a è incluso

Primo principio: addizione e sottrazione

Si può **aggiungere o sottrarre** uno stesso numero (o monomio) a entrambi i membri **senza cambiare il verso** della disequazione:

$$A > B \iff A + C > B + C.$$

Funziona esattamente come nelle equazioni:

- **Regola del trasporto:** un termine passa da un membro all'altro **cambiando segno**, mentre il verso della disuguaglianza resta invariato.
- **Cancellazione:** due termini identici presenti in entrambi i membri con lo stesso segno si possono elidere.

Esempio

Risolvi $4x - 5 \leq 3x + 1$.

Passo 1 — porto i termini con x a sinistra (trasporto $3x$, diventa $-3x$):

$$4x - 3x - 5 \leq 1.$$

Passo 2 — porto i numeri a destra (trasporto -5 , diventa $+5$):

$$4x - 3x \leq 1 + 5.$$

Passo 3 — sommo i termini simili:

$$x \leq 6 \quad \Longleftrightarrow \quad x \in (-\infty, 6].$$

Secondo principio: moltiplicazione e divisione

Questo è il punto cruciale in cui le disequazioni differiscono dalle equazioni.

Moltiplicare o dividere per un numero positivo ($C > 0$)

Il verso della disequazione **non cambia**:

$$A < B \Longleftrightarrow A \cdot C < B \cdot C \quad (\text{se } C > 0).$$

Esempio

Risolvi $3x \geq 12$.

Divido entrambi i membri per $+3$ (numero positivo: il verso resta $\geq$):

$$\frac{3x}{3} \geq \frac{12}{3} \implies x \geq 4.$$

Moltiplicare o dividere per un numero negativo ($C < 0$)

Il verso della disequazione **si inverte**:

$$A < B \Longleftrightarrow A \cdot C > B \cdot C \quad (\text{se } C < 0).$$

Esempio

Risolvi $-2x > 8$.

Passo 1 — divido entrambi i membri per -2 (il verso da $>$ diventa $<$):

$$\frac{-2x}{-2} < \frac{8}{-2}.$$

Passo 2 — calcolo il risultato:

$$x < -4.$$

Attenzione

Ricorda sempre:

- Se cambi tutti i segni a entrambi i membri (moltiplicando per -1), devi **invertire il verso**:

$$-x \leq 5 \iff x \geq -5.$$

- Non si può mai moltiplicare o dividere per zero.

Disequazioni con coefficienti frazionari

Quando compaiono frazioni numeriche:

1. Si calcola il **m.c.m.** di tutti i denominatori (che è sempre un numero **positivo**).
2. Si riducono entrambi i membri allo stesso denominatore comune.
3. Si eliminano i denominatori moltiplicando ambo i membri per il m.c.m. (essendo positivo, **il verso non cambia mai**).

Esempio

Risolvi:

$$\frac{x-1}{2} - \frac{x}{3} > 1.$$

Passo 1 — trovo il denominatore comune: m.c.m.(2, 3) = 6.

$$\frac{3(x-1) - 2x}{6} > \frac{6}{6}.$$

Passo 2 — moltiplico per 6 entrambi i membri (il verso resta >):

$$3(x-1) - 2x > 6.$$

Passo 3 — svolgo i calcoli e risolvo:

$$3x - 3 - 2x > 6 \implies x > 6 + 3 \implies x > 9.$$

Disequazioni sempre verificate o impossibili

Durante i passaggi i termini in x possono cancellarsi del tutto ($0x$). Si ottiene un confronto puramente numerico:

- **Sempre verificata:** la disuguaglianza numerica finale è vera, quindi qualunque valore di x la rende vera.

$$\boxed{0x > -4 \implies 0 > -4} \quad (\text{sempre vera: qualunque numero reale è soluzione}).$$

In simboli si scrive:

- ▷ $\forall x \in \mathbb{R}$ (si legge: «per ogni x appartenente ai numeri reali»)
- ▷ $S = \mathbb{R}$ (l'insieme delle soluzioni S coincide con **tutti i numeri reali**)

- **Impossibile:** la disuguaglianza numerica finale è falsa, quindi non esiste alcun valore di x che la renda vera.

$$\boxed{0x > 5 \implies 0 > 5} \quad (\text{sempre falsa: nessuna soluzione}).$$

In simboli si scrive:

- ▷ $\nexists x \in \mathbb{R}$ (si legge: «non esiste alcun x appartenente ai numeri reali»)
- ▷ $S = \emptyset$ (l'insieme delle soluzioni S è l'**insieme vuoto**, cioè privo di elementi)

Esempio

Sempre verificata: Risolvi $2(x + 1) > 2x - 3$.

$$2x + 2 > 2x - 3 \implies 2x - 2x > -3 - 2 \implies 0 > -5 \quad (\text{Vero}).$$

La disequazione è soddisfatta per ogni $x \in \mathbb{R}$.

Esempio

Impossibile: Risolvi $3x - 4 \geq 3x + 1$.

$$3x - 3x \geq 1 + 4 \implies 0 \geq 5 \quad (\text{Falso}).$$

La disequazione non ha soluzioni.

Disequazioni e problemi

Nei problemi che contengono espressioni come «almeno», «al massimo», «supera» o «non più di», la condizione si traduce in una disequazione anziché in un'equazione.

Esempio

Problema: Un abbonamento mensile a un servizio costa €15 fissi più €2 per ogni ora di utilizzo. Quante ore al massimo puoi usufruire del servizio se hai a disposizione un budget di €35?

Chiamo x il numero di ore. La condizione si traduce in:

$$15 + 2x \leq 35 \implies 2x \leq 20 \implies x \leq 10.$$

Si possono utilizzare al massimo 10 ore.